

The background is a vibrant, stylized illustration of a rural landscape. At the top, a thick brown tree branch with a few green leaves hangs down. The sky is a clear, bright blue. In the middle ground, there are several green trees of varying shapes. In the foreground, a black and white cow with a pink nose and small horns is looking towards the right. The ground is a mix of green grass and patches of darker green foliage. In the bottom right corner, there is a wooden signpost with a single arrow pointing to the right.

APLIKASI SITERNAK

**Perancangan Aplikasi
SiTernak: Platform
Pencatatan Data Hewan,
Penjualan, dan
Konsultasi Dokter Hewan
Berbasis Digital**



Perancangan Aplikasi SiTernak: Platform Pencatatan Data Hewan, Penjualan, dan Konsultasi Dokter Hewan Berbasis Digital

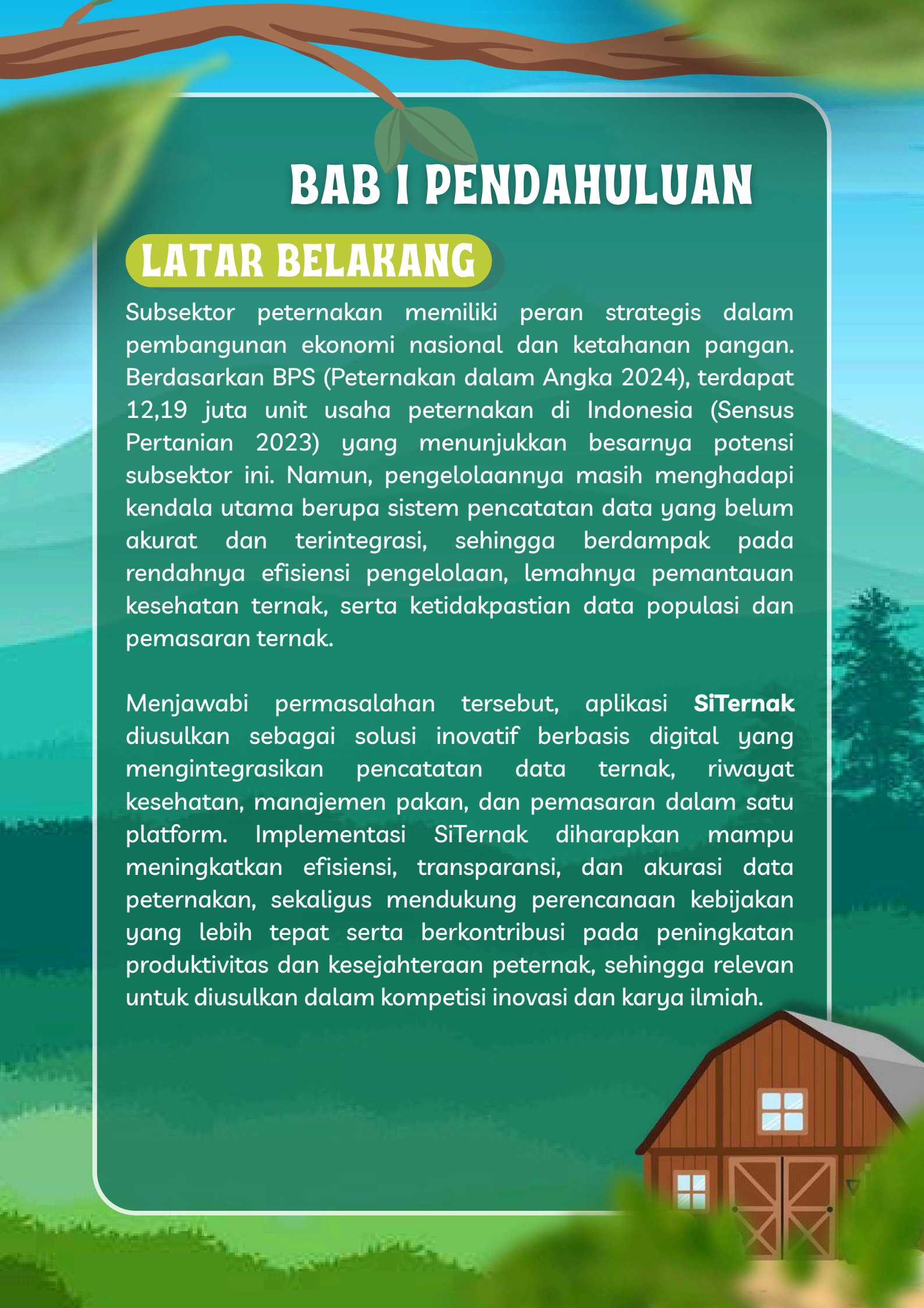


Muhammad Ihsanul Fikri



Dava Pradika Aliansah





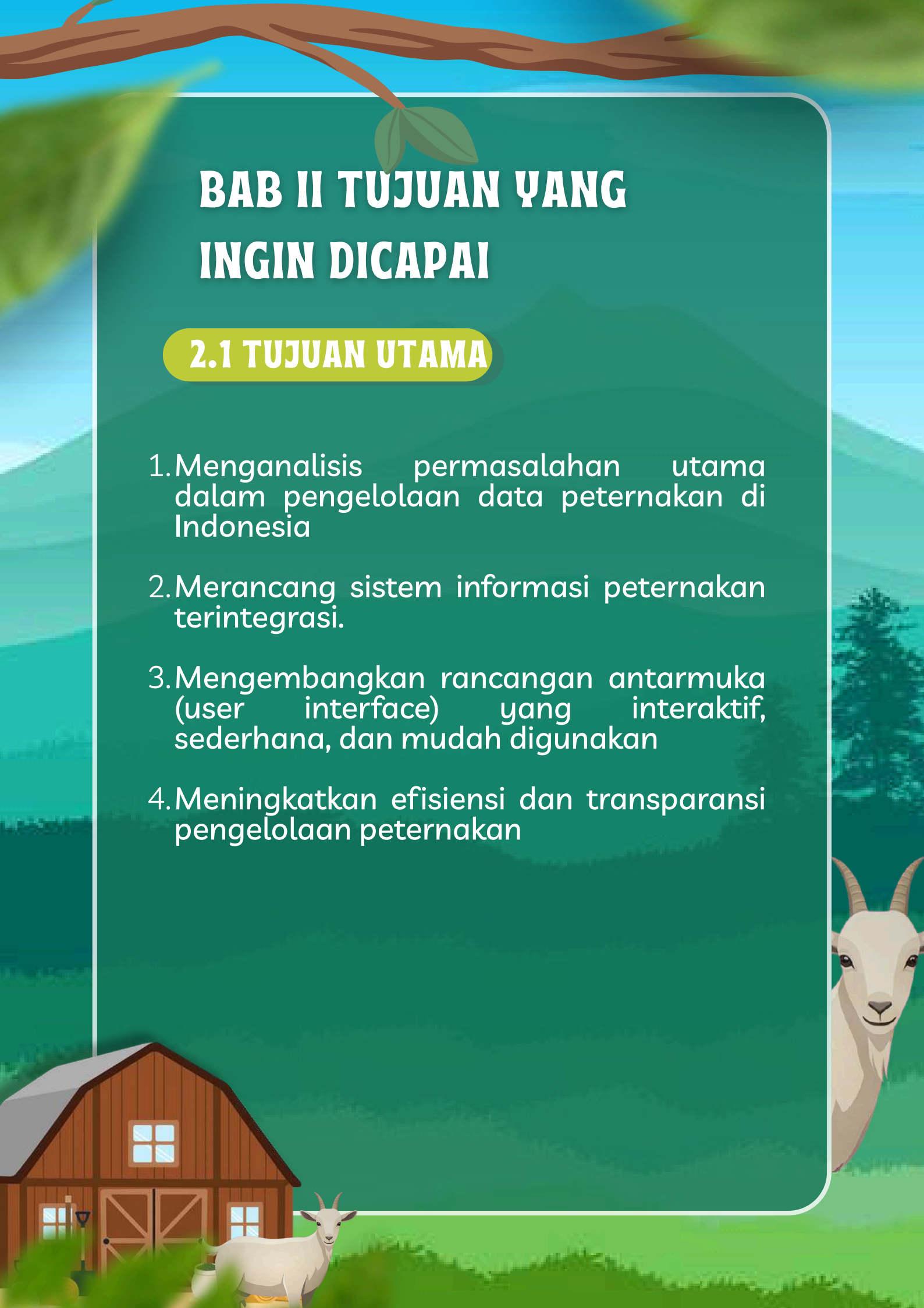
BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Subsektor peternakan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan ketahanan pangan. Berdasarkan BPS (Peternakan dalam Angka 2024), terdapat 12,19 juta unit usaha peternakan di Indonesia (Sensus Pertanian 2023) yang menunjukkan besarnya potensi subsektor ini. Namun, pengelolaannya masih menghadapi kendala utama berupa sistem pencatatan data yang belum akurat dan terintegrasi, sehingga berdampak pada rendahnya efisiensi pengelolaan, lemahnya pemantauan kesehatan ternak, serta ketidakpastian data populasi dan pemasaran ternak.

Menjawab permasalahan tersebut, aplikasi **SiTernak** diusulkan sebagai solusi inovatif berbasis digital yang mengintegrasikan pencatatan data ternak, riwayat kesehatan, manajemen pakan, dan pemasaran dalam satu platform. Implementasi SiTernak diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi data peternakan, sekaligus mendukung perencanaan kebijakan yang lebih tepat serta berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan peternak, sehingga relevan untuk diusulkan dalam kompetisi inovasi dan karya ilmiah.





BAB II TUJUAN YANG INGIN DICAPAI

2.1 TUJUAN UTAMA

1. Menganalisis permasalahan utama dalam pengelolaan data peternakan di Indonesia
2. Merancang sistem informasi peternakan terintegrasi.
3. Mengembangkan rancangan antarmuka (user interface) yang interaktif, sederhana, dan mudah digunakan
4. Meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan peternakan



2.2 MANFAAT

Bagi Peternak:

1. Mempermudah pencatatan data ternak secara digital, kesehatan, dan kebutuhan pakan.
2. Membantu peternak dalam mengelola stok pakan, menghitung kebutuhan nutrisi, serta memantau kesehatan hewan secara efisien.
3. Menyediakan media penjualan dan pemasaran ternak yang lebih transparan dengan marketplace, sehingga meningkatkan kepercayaan pembeli.

Bagi Pembeli atau Konsumen:

1. Memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi dan riwayat ternak.
2. Meningkatkan kepercayaan dan keamanan dalam proses jual beli.

Bagi Bagi Dokter Hewan:

1. Platform konsultasi terstruktur yang memudahkan komunikasi dengan peternak, pencatatan rekam medis ternak, dan pemantauan perkembangan pasca-pengobatan.
 2. Manajemen jadwal konsultasi yang lebih efisien melalui fitur booking jadwal terintegrasi.
- 

BAB III METODE PENCAPAIAN

3.1 INFORMATION GATHERING

Pada tahap awal, dilakukan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang peternakan. Tujuan dari tahap ini adalah memetakan kendala nyata yang dihadapi dalam manajemen kandang, kesehatan hewan, dan efisiensi operasional sehari-hari.

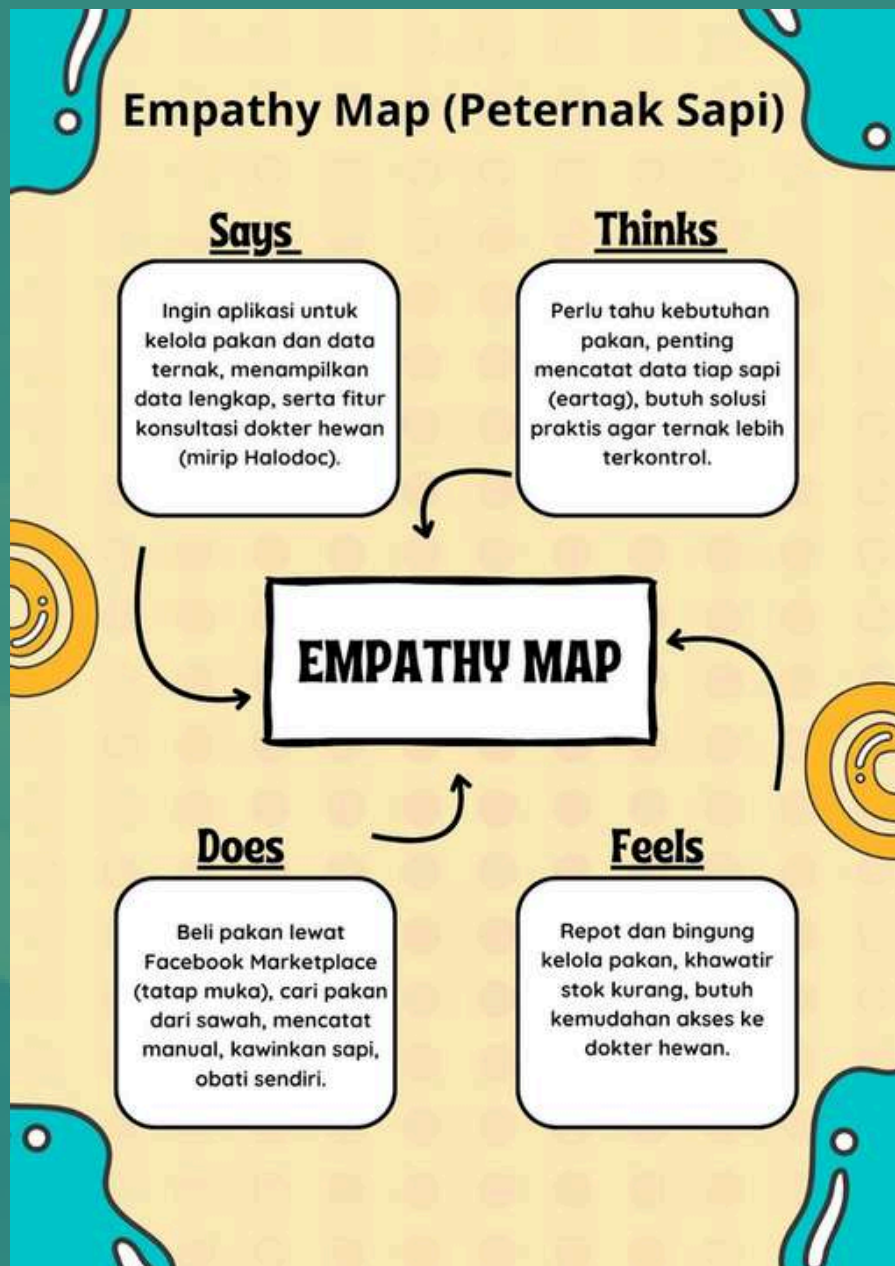
Narasumber yang dilibatkan dalam proses wawancara adalah:

- Narasumber 1 — Peternak Sapi: Seorang pengusaha peternakan yang memulai usaha sejak tahun 2022 dengan fokus pada penggemukan sapi potong.
- Narasumber 2 — Karyawan/Peternak Mandiri: Seorang peternak mandiri yang menghadapi kendala biaya operasional tinggi dan serangan penyakit pada ternaknya.
- Narasumber 3 — Mahasiswi Kedokteran Hewan: Seorang mahasiswi yang berfokus pada integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan kesehatan ternak.

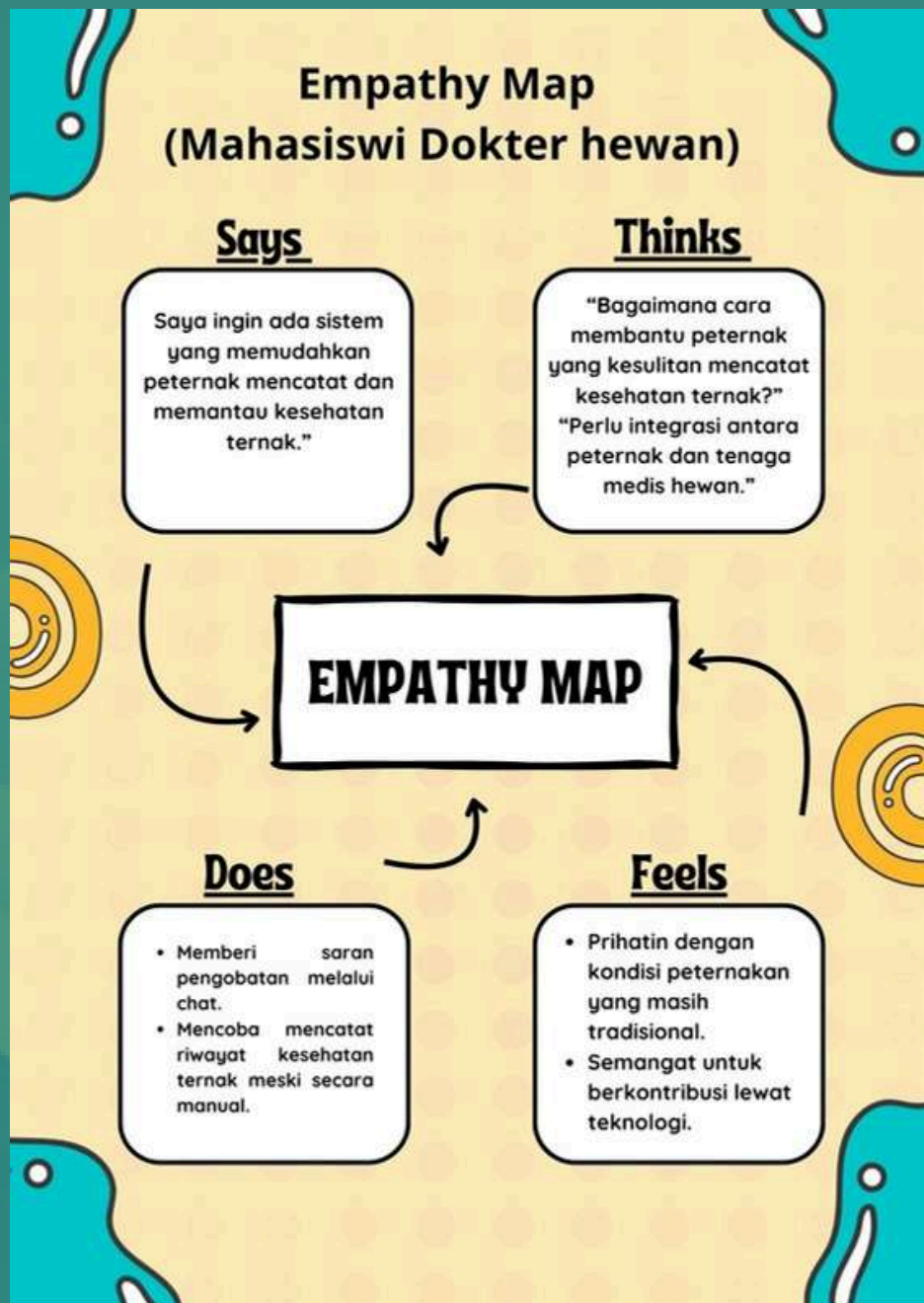
Dari hasil wawancara, ditemukan empat pain points utama yang menjadi landasan perancangan solusi:

INFORMATION GATHERING	
 PAIN POINT	 DESKRIPSI PERMASALAHAN
 Pencatatan Manual	Peternak masih menggunakan buku tulis untuk mencatat data ternak, sehingga data rentan hilang, sulit dipantau, dan tidak dapat diakses secara real-time. 
 Kesehatan Tidak Terintegrasi	Riwayat kesehatan ternak tersebar di berbagai catatan manual dan tidak terpusat, sehingga menyulitkan dokter hewan dalam memantau perkembangan pasca pengobatan. 
 Kendala Pakan & Biaya	Peternak kesulitan menghitung kebutuhan nutrisi pakan secara akurat dan menghadapi kendala biaya vaksin yang mahal tanpa informasi alternatif yang jelas. 
 Konsultasi Tidak Efisien	Komunikasi antara peternak dan tenaga medis veteriner masih bersifat informal melalui aplikasi chat biasa dan tidak terstruktur, tanpa rekam medis yang tersimpan. 

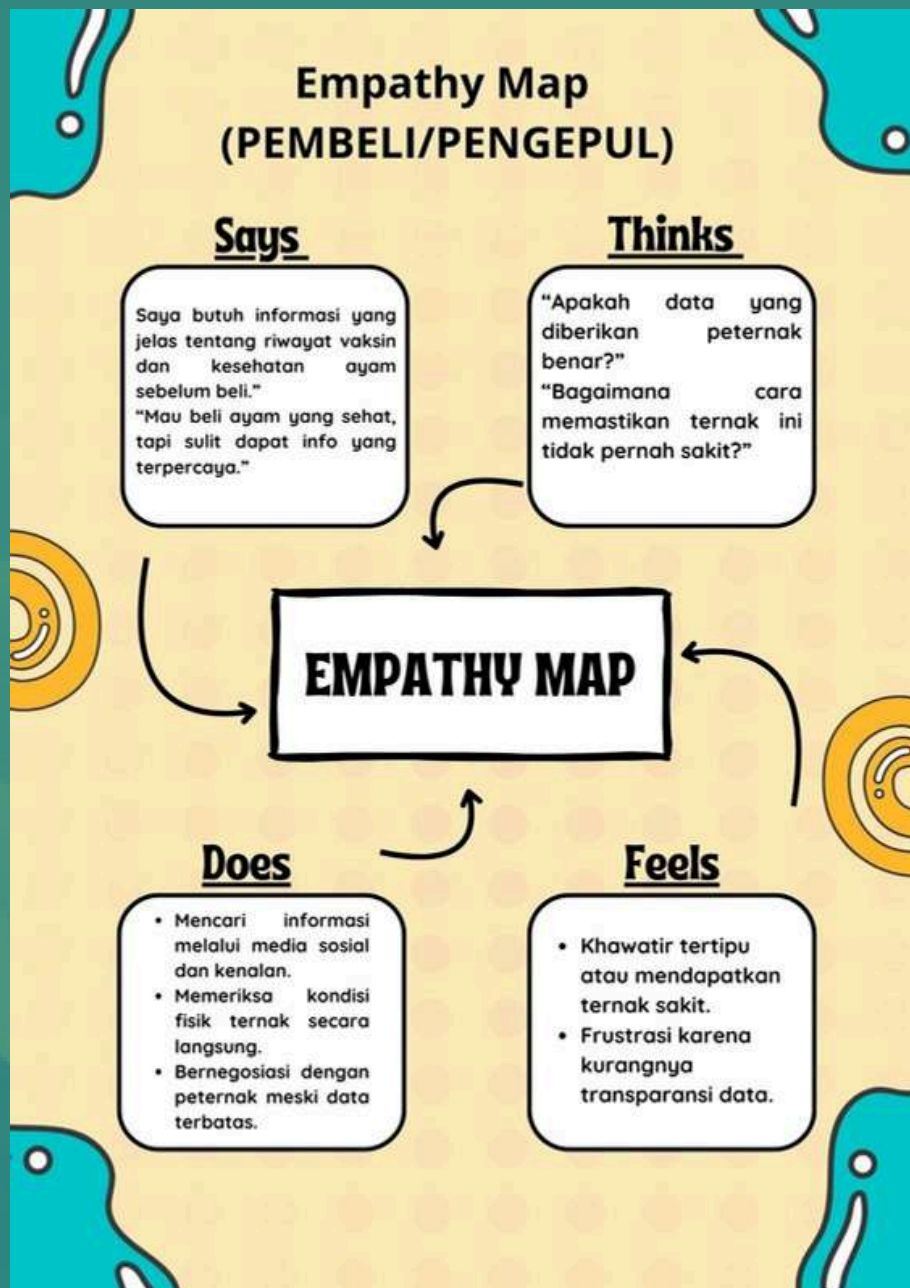
3.2 EMPATHIZE



EMPATHIZE



EMPATHIZE



3.3 DEFINE

USER PERSONA 1



Hamdan Raihan

"Owner"

- Occupation : Peternakan Sapi
- Starting year : 2022
- Location : 3 Oktober 2025, Online (Meet)

Latar Belakang : Hamdan mengelola peternakan sapi yang diwariskan oleh mertuanya. Ia sering menghadapi kendala dalam mencatat absensi karyawan, manajemen stok pakan, serta pencarian dokter hewan untuk penanganan ternak.

Tujuan : Meningkatkan efisiensi dalam proses absensi, manajemen stok, dan pengaduan dengan sistem digital.

Motivasi : Adanya keinginan melakukan efisiensi pada saat Mengatur stok, Penjualan, dan Menjaga kesehatan ternak.

Tantangan : Kesusahan dalam manajemen stok, Konsultasi kesehatan ternak. Karna masih menggunakan metode manual.

USER PERSONA 2



Arga Ompusunggu

"Karyawan"

- Occupation : Karyawan Peternakan Babi
- Starting year : 2023
- Location : 23 September 2025, Cafe Angop

Latar Belakang : Memiliki peternakan babi yang dikelola oleh keluarganya. Semuanya masih menggunakan metode manual.

Tujuan : Untuk mempermudah manajemen stok, penjualan, DLL.

Motivasi : Adanya keinginan membantu owner pada saat menginput stok, penjualan, DLL.

Tantangan : Kesusahan dalam manajemen stok, penjualan, DLL. Karna masih menggunakan metode manual.

BAB 2 METODE

USER PERSONA 3



Rachmananta Ibnu Fajar

"Pembeli Hewan Ternak"

- Occupation : Pecinta Ayam
- Starting year : 2020
- Location : 14 Oktober 2025, Warkop Saudara

Latar Belakang : Rachmananta merupakan pecinta ayam yang telah berpengalaman 5 tahun dalam perdagangan ayam dan telur. Ia sering kesulitan mendapatkan informasi yang akurat tentang riwayat kesehatan Ayamnya yang akan dibeli dari peternak.

Tujuan : Membeli ternak Ayam dengan kualitas terbaik dan riwayat kesehatan yang terjamin untuk dijual kembali ke pasar daging dan restoran.

Motivasi : Adanya keinginan melakukan efisiensi pada saat Mengatur stok, Penjualan, dan Menjaga kesehatan ternak.

Tantangan : Kesulitan verifikasi riwayat vaksinasi dan kesehatan ternak, komunikasi yang tidak transparan dengan peternak, serta risiko membeli ternak yang tidak sehat.

USER PERSONA 4



Ayla Zalfa Ghina Tsabitah

"Mahasiswa Kedokteran Hewan"

- Occupation : Mahasiswa
- Starting year : 2024
- Location : Chat Whatsapp

Latar Belakang : Ayla Zalfa Ghina Tsabitah merupakan Mahasiswa Kedokteran Hewan di Universitas Airlangga.

Tujuan : Memberikan layanan kesehatan ternak dan mudah diakses oleh peternak melalui platform digital.

Motivasi : Meningkatkan kesejahteraan ternak dengan sistem pencatatan kesehatan yang memudahkan monitoring kesehatan ternak.

Tantangan : Data kesehatan ternak yang masih tersebar di berbagai catatan manual, kesulitan melacak perkembangan ternak pasca pengobatan, dan koordinasi dengan peternak yang sering terhambat komunikasi.

3.4 IDEATE

Peternak

INSIGHT

Pengguna kesulitan mendapatkan produk yang sesuai, sering lupa jadwal memberi makan, dan membutuhkan layanan kesehatan ternak

HOW MIGHT WE

Bagaimana menyediakan layanan konsultasi dokter hewan yang mudah diakses dan tepat waktu?

SOLUTION

Katalog produk lengkap, booking layanan online, notifikasi pengingat, chat dengan dokter hewan.

Dokter Hewan

INSIGHT

Peternak kesulitan manajemen peternakan dan komunikasi dengan pembeli.

HOW MIGHT WE

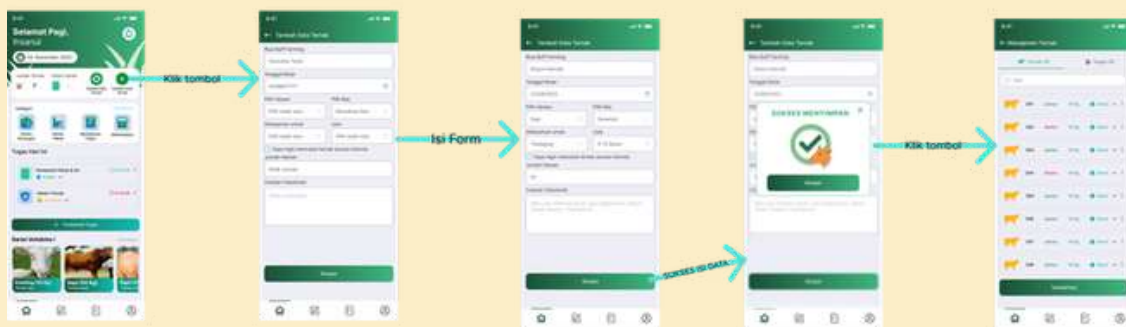
Bagaimana membantu peternak mengelola layanan dan konsultasi dengan dokter secara lebih efisien?

SOLUTION

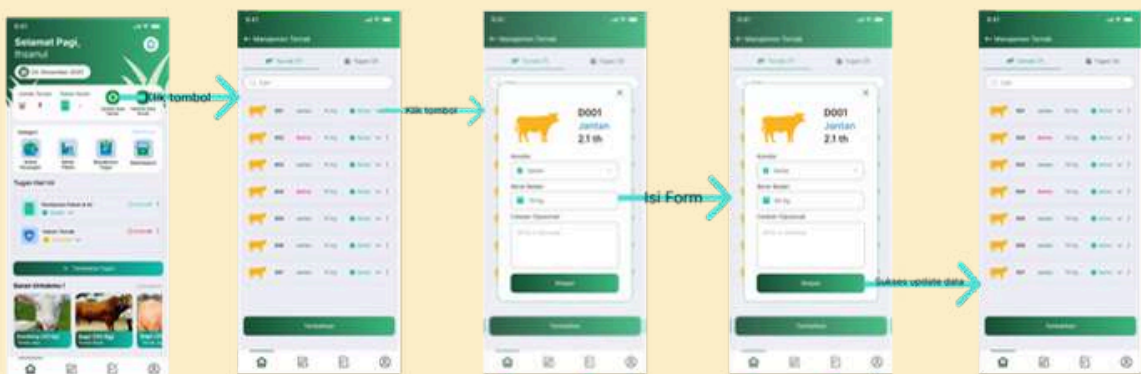
Manajemen produk dan stok, pengaturan jadwal layanan, notifikasi pesanan, dan fitur chat pelanggan.

3.5 PROTOTYPE

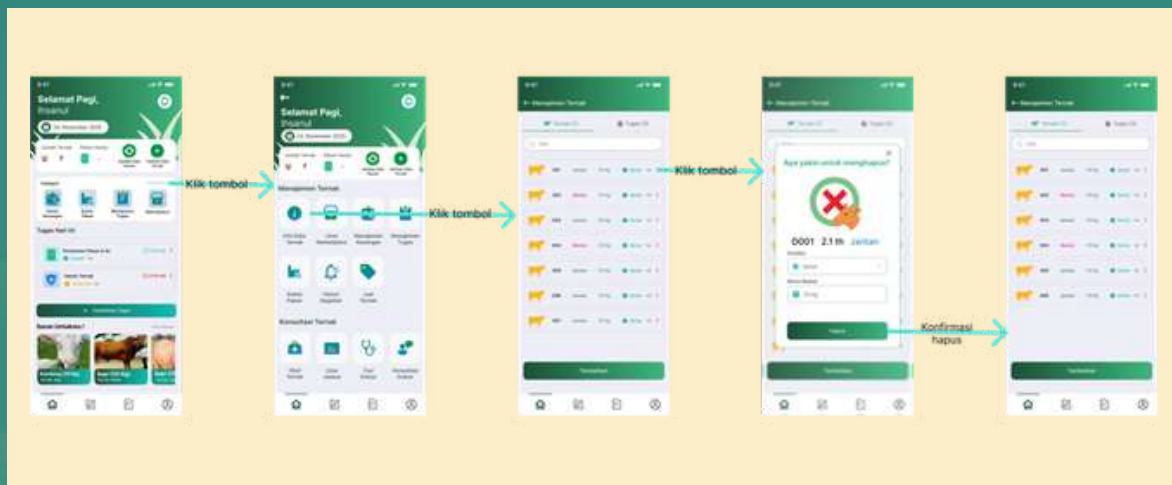
MEMASUKAN DATA TERNAK



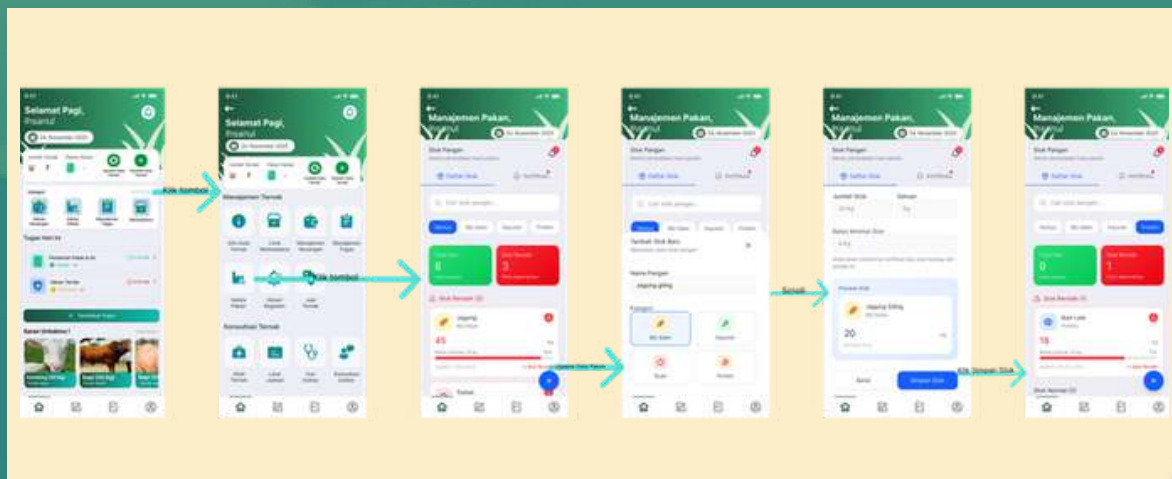
MENGUPDATE DATA TERNAK



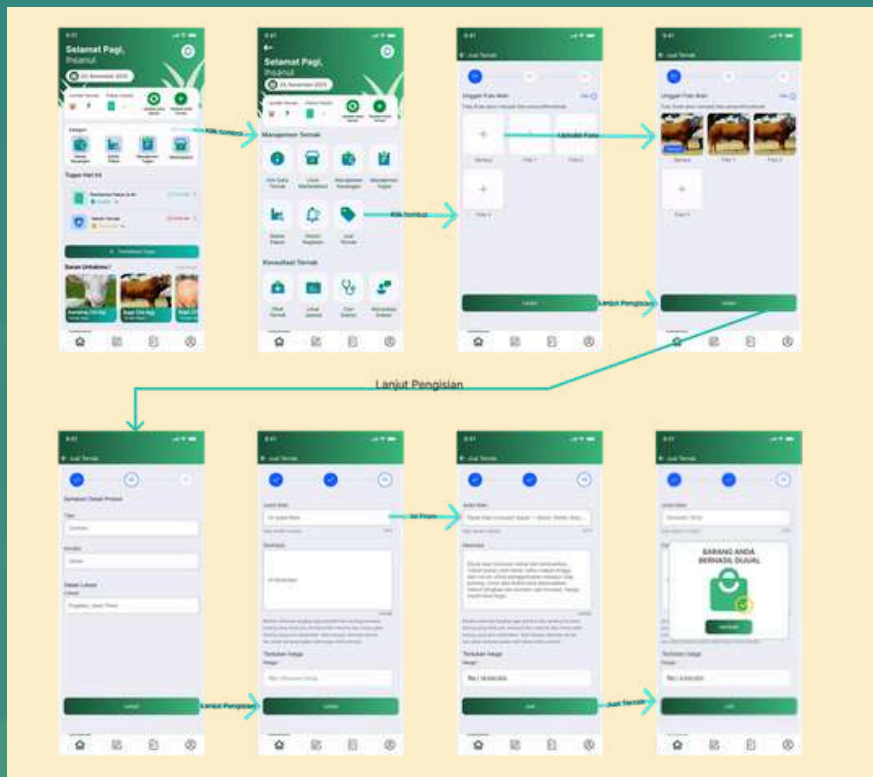
HAPUS DATA TERNAK



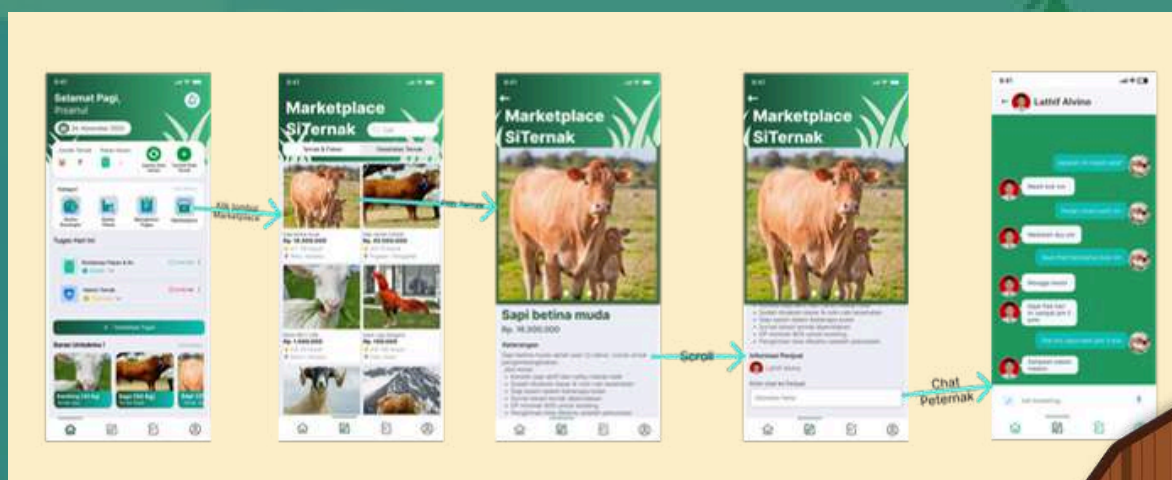
MENGELOLA DATA PAKAN



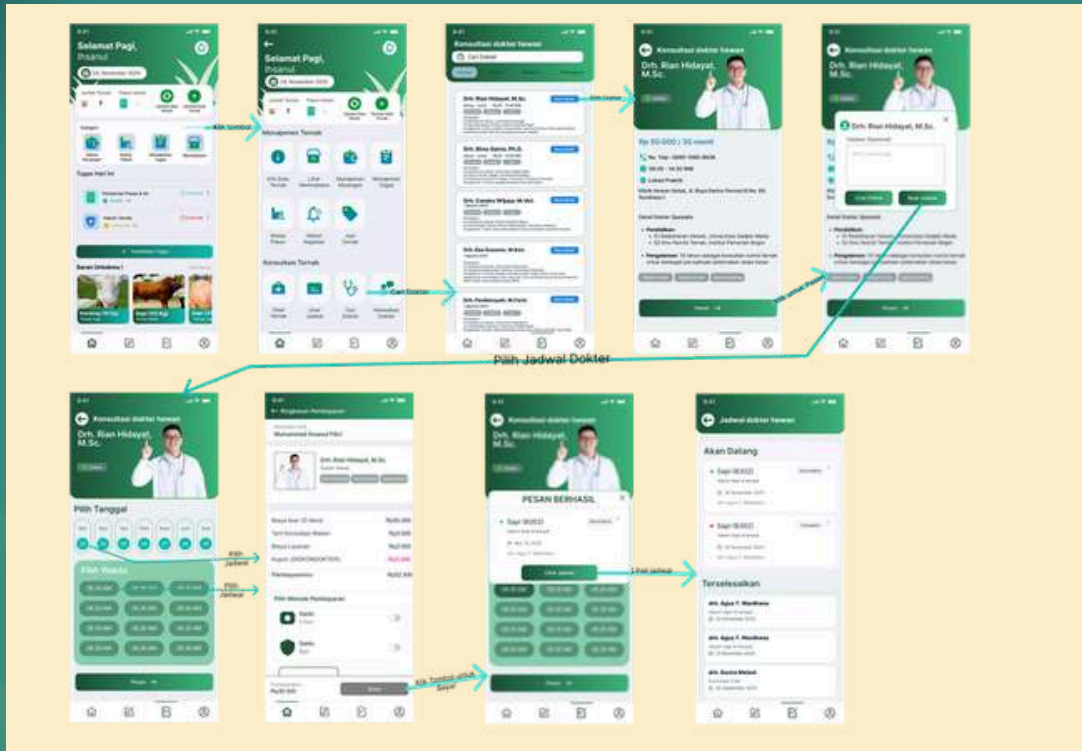
JUAL TERNAK



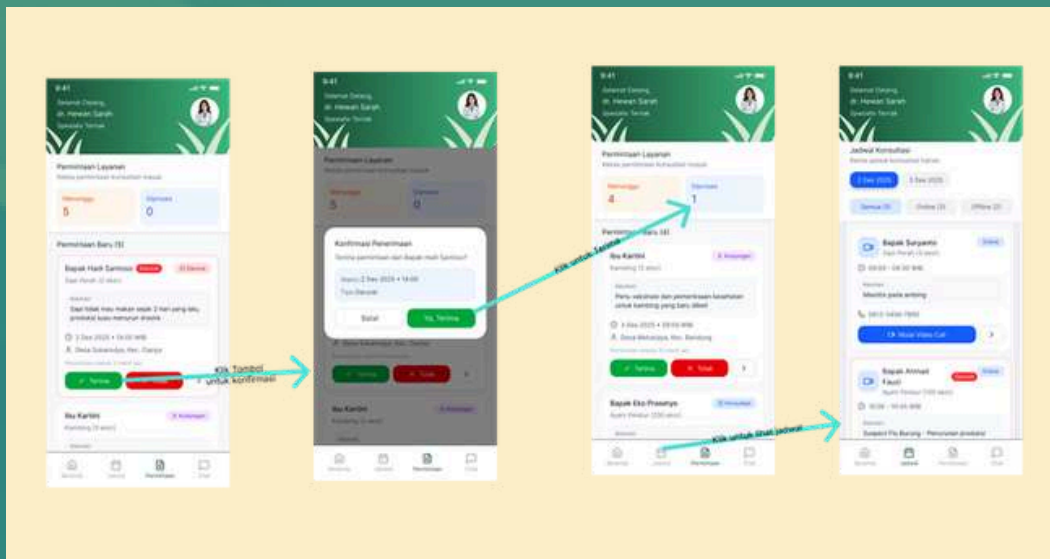
BELI TERNAK



BOOKING DOKTER



DOKTER MERESPON BOOKING



3.6 TESTING

1. Link Figma :

<https://bit.ly/Si-Ternak-MbahkungPenguasaDunia>

2. Link Canva :

<https://canva.link/fragdnfgmbuwcaj>

2. Link Semua Maze : <https://app.maze.co/projects/472848715>

3. Link SOS SUS

- Role Peternak : <https://t.maze.co/473908688>
- Role Dokter : <https://t.maze.co/483583892>

MAZE PETERNAK



BAB 2

TESTING

Menambahkan Data Ternak Baru

Prototype Test

Di halaman home, pengguna memilih bisa menekan button tambah data ternak

1. Pengguna di minta memilih data ternak yang ingin di update
2. Sistem menampilkan daftar ternak yang sudah pernah di input
3. Pengguna dapat memilih untuk melihat detail ternak jantan/betina dengan menekan tombol di samping status kesehatan
4. Sistem membuka halaman Detail (berisi bobot, umur, dan riwayat).

Mission's overview

A high-level view of this mission's data



61.9%

Success rate



38.1%

Drop-off



60.0%

Misclick rate

0

95.3s

Avg. duration

21

Responses



Membeli Hewan di Marketplace

Prototype Test

Dihalaman home silahkan menekan tombol market place yang berada di samping nya

1. pengguna di minta memilih hewan ternak yang ingin di beli
2. setelah pengguna selesai memilih hewan, pengguna dapat chat dengan penjual untuk negosiasi harga
3. setelah sepakat harga pengguna dan penjual bisa sepakat untuk melakukan transaksi jual beli



85%

Success rate



15%

Drop-off



51.8%

Misclick rate

77.3s

Avg. duration

20

Responses



Membeli Obat Hewan di Marketplace

Prototype Test

Dihalaman home silahkan menekan tombol market place yang berada di samping nya

1. pengguna bisa memilih market place kategori kesehatan ternak
2. pengguna bisa melihat lihat obat yang ingin di beli



94.1%

Success rate



5.9%

Drop-off



42.6%

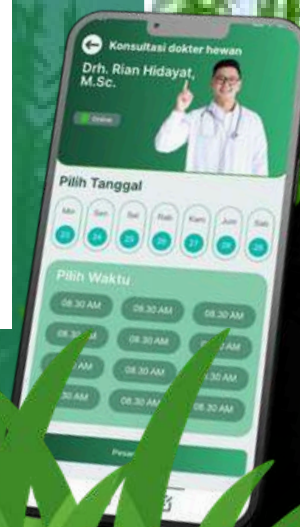
Misclick rate

25.9s

Avg. duration

17

Responses



TESTING



Mengecek data ternak

Prototype Test

Di halaman home, pengguna memilih bisa menekan button update data ternak

1. Klik update data harian
2. sistem akan memunculkan data ternak kita
3. klik tanda panah ke bawah disamping status hewan

20.3s

Avg. duration

17

Responses



94.1%

Success rate



5.9%

Drop-off



48.1%

Misclick rate



Konsultasi dengan Dokter

Prototype Test

Dari Home, pengguna klik lihat semua kategori, lalu pilih kategori cari dokter.

1. Sistem menampilkan halaman List Dokter atau Daftar Konsultasi
2. Klik melihat: daftar dokter, status online/offline
3. Klik booking dokter dan dokter yang sudah di booking bisa di liat di booking
4. Klik mengecek apakah booking an nya sudah di tanggap di kategori tanggap

67s

Avg. duration

15

Responses



86.7%

Success rate



13.3%

Drop-off



52.2%

Misclick rate



BAB IV ANALISIS DESIGN

SYSTEM UI

4.1 TARGET PENGGUNA



Peternak

: Pengguna utama yang memiliki hak akses penuh Aplikasi



Pembeli

: Memiliki hak akses untuk melihat daftar ternak yang dijual dan melakukan transaksi



Dokter Hewan

: Memiliki hak akses untuk memberikan konsultasi dengan peternak

FITUR APLIKASI



Fitur MARKETPLACE: Jual Beli Ternak

Memudahkan peternak dan pengepul melakukan transaksi jual beli hewan ternak secara langsung, aman, dan transparan melalui katalog digital tanpa perantara yang merugikan.



Fitur RECORDING: Manajemen Ternak

Membantu peternak melakukan pencatatan data harian, memantau riwayat kesehatan, jadwal pakan, serta perkembangan bobot ternak secara terstruktur dan real-time.



Fitur TELEMEDIS: Konsultasi Dokter Hewan

Menghubungkan peternak dengan dokter hewan profesional untuk konsultasi kesehatan, diagnosis penyakit, dan saran perawatan hewan kapan saja melalui fitur chat.

4.2 BATASAN APLIKASI

1. Aplikasi SiTernak berfokus pada pencatatan data ternak, manajemen pakan, pengelolaan keuangan sederhana, konsultasi dokter hewan, dan marketplace ternak.
2. Marketplace ternak hanya menyediakan fitur chat antara pembeli dan penjual, dengan transaksi dilakukan secara langsung (COD) di luar sistem.
3. Pengelolaan keuangan terbatas pada pencatatan data penjualan ternak serta pengeluaran pembelian pakan dan ternak.
4. Konsultasi dokter hewan dilakukan melalui fitur chat dan booking jadwal.
5. Aplikasi berbasis mobile dan bergantung pada koneksi internet, serta belum tersedia aplikasi mobile native.

4.3 PLATFORM YANG DIGUNAKAN

4.3.1 Platform Aplikasi

SiTernak dirancang sebagai aplikasi berbasis mobile responsif yang dapat di akses lewat HP pengguna. Pendekatan dipilih dengan pertimbangan:

- Aksesibilitas yang lebih luas
- Kompatibilitas lintas perangkat
- Kemudahan dalam proses pembaruan dan pemeliharaan sistem.

4.3.1 TOOLS PERANCANGAN UI/UX

- Figma-Perancangan wireframe, desain antarmuka (UI), dan pembuatan prototipe interaktif high-fidelity.
- Maze-Platform pengujian usabilitas berbasis tugas (task-based testing) dan distribusi kuesioner SUS secara daring.
- Maze-Platform pengujian usabilitas berbasis tugas (task-based testing) dan distribusi kuesioner SUS secara daring.

4.4 SKENARIO PENGGUNAAN RANCANGAN SYSTEM UI

Berikut adalah skenario penggunaan utama yang menjadi dasar perancangan antarmuka aplikasi SiTernak:

Skenario 1 — Pencatatan Data Ternak Baru

Aktor: Peternak (Hamdan Raihan)

Kondisi Awal: Peternak baru saja menerima sapi baru dan ingin memasukkan datanya ke dalam sistem.

Alur:

1. Peternak membuka halaman beranda aplikasi SiTernak.
2. Peternak menekan tombol 'Tambah Data Ternak' yang tersedia di halaman utama.
3. Sistem menampilkan formulir input data ternak, termasuk: nomor eartag, jenis ternak, jenis kelamin, tanggal lahir/masuk, bobot awal, dan catatan tambahan.
4. Peternak mengisi seluruh formulir dan menekan tombol 'Simpan'.
5. Sistem menampilkan konfirmasi data tersimpan dan memperbarui daftar ternak secara otomatis.

Skenario 2 — Manajemen Pakan

Aktor: Peternak

Kondisi Awal: Peternak ingin mencatat pemberian pakan harian dan memantau stok pakan yang tersedia.

Alur:

1. Peternak membuka menu 'Manajemen Pakan' dari navigasi utama.
2. Sistem menampilkan daftar jenis pakan beserta stok yang tersedia.
3. Peternak memasukkan data pemberian pakan harian: jenis pakan, jumlah, dan tanggal pemberian.
4. Sistem secara otomatis menghitung kebutuhan nutrisi berdasarkan data ternak dan memperbarui stok yang tersisa.
5. Jika stok mendekati batas minimum, sistem mengirimkan notifikasi pengingat kepada peternak.

Skenario 3 — Jual Beli Ternak di Marketplace

Aktor: Peternak (sebagai penjual), Pembeli/Pengepul

Kondisi Awal: Peternak ingin menjual sapi yang sudah siap panen, dan pembeli ingin mencari ternak berkualitas.

Alur Penjual:

1. Peternak membuka menu 'Marketplace' dan memilih opsi 'Jual Ternak'.
2. Sistem menampilkan daftar ternak milik peternak yang tersedia untuk dijual.
3. Peternak memilih ternak yang akan dijual dan mengisi formulir penawaran, termasuk: harga, deskripsi kondisi ternak saat ini, dan foto terkini.
4. Data ternak (termasuk riwayat kesehatan) secara otomatis ditampilkan dalam listing sebagai bukti transparansi.
5. Listing ternak aktif dan dapat dilihat oleh seluruh pengguna marketplace.

4.5 NAVIGASI CARA PENGGUNAAN SYSTEM UI

Sistem navigasi aplikasi SiTernak dirancang menggunakan pola bottom navigation bar yang umum pada aplikasi mobile, dilengkapi dengan side menu untuk akses fitur tambahan. Struktur navigasi utama terdiri dari:

4.6 VISUALISASI TARGET

Visualisasi target yang ingin dicapai dari perancangan design system SiTernak mencakup:

- Antarmuka yang Familiar dan Intuitif:

Pengguna dapat memahami dan menggunakan fitur utama tanpa perlu tutorial panjang, mengacu pada pola desain aplikasi populer yang sudah dikenal (seperti Tokopedia untuk marketplace dan Halodoc untuk konsultasi dokter).

- Konsistensi Visual Lintas Layar:

Setiap elemen desain (warna, tipografi, komponen, ikonografi) diterapkan secara konsisten di seluruh layar aplikasi untuk menciptakan pengalaman yang koheren.

- Aksesibilitas Tinggi:

Desain mempertimbangkan rasio kontras warna minimum 4.5:1 (WCAG AA), ukuran tap target minimal 44×44px, dan teks yang cukup besar untuk dibaca di bawah sinar matahari langsung (kondisi umum penggunaan di peternakan).

4.6 VISUALISASI TARGET

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, skor SUS untuk role peternak sebesar 68,64 dan role dokter hewan sebesar 72,05 mengonfirmasi bahwa rancangan antarmuka SiTernak telah memenuhi standar usability yang dapat diterima.

Target ke depan adalah meningkatkan skor SUS ke tingkat 'Good' (≥ 80) melalui iterasi desain yang berfokus pada:

- Penyederhanaan alur penambahan data ternak baru (success rate saat ini 61,9%).
- Peningkatan kejelasan ikon dan label pada halaman konsultasi dokter hewan.
- Pengurangan misclick rate melalui pelebaran area interaktif tombol-tombol utama.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). *Peternakan dalam Angka 2024*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Hasil Sensus Pertanian 2023*. Jakarta: BPS.

Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. In P. Jordan, B. Thomas, B. Weerdmeester, & A. McClelland (Eds.), *Usability evaluation in industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Brown, T. (2009). *Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation*. HarperBusiness.

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*. ISO.

Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things: Revised and Expanded Edition*. Basic Books.

Nielsen, J. (1993). *Usability Engineering*. Academic Press.

Sharp, H., Rogers, Y., & Preece, J. (2019). *Interaction Design: Beyond Human–Computer Interaction* (5th ed.). John Wiley & Sons.

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

LAMPIRAN

LINK PROTOTYPE

<https://bit.ly/Si-Ternak-MbahkungPenguasaDunia>

SEMUA PROYEK MAZE

<https://app.maze.co/projects/472848715>

SUS MAZE (PETERNAK)

<https://t.maze.co/473908688>

SUS MAZE (DOKTER HEWAN)

<https://t.maze.co/483583892>

LAMPIRAN

DAFTAR NARASUMBER WAWANCARA

NO	Peran	Usaha	Fokus Wawancara	Tanggal
1	Peternak Sapi (Owner)	Peternakan Sapi Potong	Penggemukan sapi, pencatatan manual, kebutuhan digital	3 Oktober 2025
2	Karyawan/ Peternak	Peternakan Babi Keluarga	Biaya operasional, manajemen stok, penyakit ternak	23 September 2025
3	Mahasiswi Kedokteran Hewan	Universitas Airlangga	Integrasi teknologi, rekam medis ternak, konsultasi digital	14 Oktober 2025

LAMPIRAN

HASIL RINGKASAN PENGUJIAN MAZE

Tugas	Avg. Duration	Success Rate	Misclick Rate	Resp.
Menambahkan Data Ternak Baru	95,3 detik	61,9%	60,0%	21
Membeli Hewan di Marketplace	77,3 detik	85,0%	51,8%	20
Membeli Obat Hewan di Marketplace	25,9 detik	94,1%	42,6%	17
Mengecek Data Ternak	20,3 detik	94,1%	48,1%	17
Konsultasi dengan Dokter Hewan	67,0 detik	86,7%	52,2%	15